

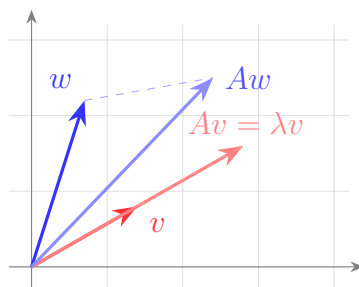
Übungsblatt 11 – Lösungen

Linear Algebra

Was bedeuten die Begriffe?

- **Eigenwert λ und Eigenvektor v :** Eine Zahl λ und ein Vektor $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Das heißt: A *streckt* den Vektor v nur (um den Faktor λ), ohne seine Richtung zu ändern.
- **Charakteristisches Polynom $\chi_A(t) = \det(A - tI)$:** Die Nullstellen dieses Polynoms sind genau die Eigenwerte. (Begründung: $Av = \lambda v$ heißt $(A - \lambda I)v = 0$ mit $v \neq 0$, also ist $A - \lambda I$ *nicht* invertierbar, also $\det(A - \lambda I) = 0$.)
- **Eigenraum $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$:** Alle Eigenvektoren zu λ (plus der Nullvektor). Man findet ihn, indem man das LGS $(A - \lambda I)v = 0$ löst.
- **Algebraische Vielfachheit $AM(\lambda)$:** Wie oft λ als Nullstelle im char. Polynom vorkommt (der Exponent von $(t - \lambda)$).
- **Geometrische Vielfachheit $GM(\lambda)$:** $\dim E_\lambda =$ Anzahl der Basisvektoren des Eigenraums = Anzahl freier Variablen beim Lösen von $(A - \lambda I)v = 0$.
- **Es gilt immer $1 \leq GM(\lambda) \leq AM(\lambda)$.** Sind alle $GM = AM$, ist A *diagonalisierbar*.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Die Grundidee: Multipliziert man einen Vektor mit A , wird er normalerweise gedreht und gestreckt (blau: $w \rightarrow Aw$ zeigt woanders hin). Ein **Eigenvektor** (rot) ist eine besondere Richtung, die A nur streckt – Av liegt auf derselben Geraden wie v . Der Streckfaktor ist der Eigenwert λ .

Aufgabe 43

Angabe. Bestimme für $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ das charakteristische Polynom, die Eigenwerte mit algebraischer und geometrischer Vielfachheit sowie eine Basis jedes Eigenraums – auf **zwei Wegen**.

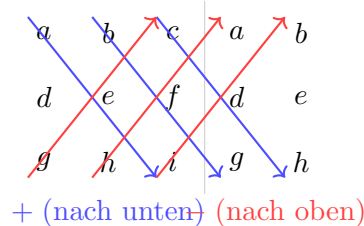
Was ist zu tun?

- **Weg 1:** $\chi_A(t) = \det(A - tI)$ mit der **Sarrus-Regel** ausmultiplizieren, dann mit dem **Satz über ganzzahlige Nullstellen** faktorisieren (Kandidaten = Teiler des konstanten Glieds).
- **Weg 2:** Durch **Zeilen-/Spaltenoperationen** früh einen Faktor $(\lambda - t)$ herausziehen – das spart das Ausmultiplizieren.
- Danach pro Eigenwert λ das LGS $(A - \lambda I)v = 0$ lösen $\Rightarrow$ Basis des Eigenraums und GM.

Matrix A

Weg 1: Sarrus + ganzzahlige Nullstellen.

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]



Sarrus-Regel: Man schreibt die ersten zwei Spalten nochmal rechts daneben. Die drei Diagonalen nach unten (blau) werden + gezählt, die drei nach oben (rot) -. Formel: $\det = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$.

Schritt 1: $A - tI$ hinschreiben.

$$A - tI = \begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Sarrus anwenden. Mit der Formel oben (die drei + Diagonalen, dann die drei - Diagonalen):

$$\begin{aligned} \det(A - tI) &= \underbrace{(4-t)(5-t)(2-t)}_{aei} + \underbrace{1 \cdot 2 \cdot (-1)}_{bfg} + \underbrace{1 \cdot 2 \cdot (-1)}_{cdh} \\ &\quad - \underbrace{1 \cdot (5-t) \cdot (-1)}_{ceg} - \underbrace{(4-t) \cdot 2 \cdot (-1)}_{afh} - \underbrace{1 \cdot 2 \cdot (2-t)}_{bdi} \\ &= (4-t)(5-t)(2-t) - 2 - 2 + (5-t) + 2(4-t) - 2(2-t). \end{aligned}$$

Der Klammerterm ausmultipliziert: $(4-t)(5-t)(2-t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40$. Die restlichen Terme: $-2 - 2 + 5 - t + 8 - 2t - 4 + 2t = 5 - t$. Zusammen:

$$\chi_A(t) = -t^3 + 11t^2 - 38t + 40 + 5 - t = -t^3 + 11t^2 - 39t + 45.$$

[Erklärung ergänzt] Schnellcheck: konstantes Glied $\chi_A(0) = 45 = \det A \checkmark$, und der t^2 -Koeffizient $11 = \text{Spur}(A) = 4 + 5 + 2 \checkmark$.

Schritt 3: Faktorisieren mit ganzzahligen Nullstellen. Klammere -1 aus: $\chi_A(t) = -(t^3 - 11t^2 + 39t - 45)$. Ganzzahlige Nullstellen teilen das konstante Glied 45 (Kandidaten $\pm 1, 3, 5, 9, 15, 45$). Einsetzen:

$$t = 3 : 27 - 99 + 117 - 45 = 0 \checkmark, \quad t = 5 : 125 - 275 + 195 - 45 = 0 \checkmark.$$

Die dritte Nullstelle aus der Spur: $3 + 5 + \lambda_3 = 11 \Rightarrow \lambda_3 = 3$. Also

$$\chi_A(t) = -(t-3)^2(t-5) = (3-t)^2(5-t).$$

Eigenwerte: $\lambda = 3$ (AM 2), $\lambda = 5$ (AM 1).

Weg 2: Faktor früh herausziehen (Spaltentrick).

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$\begin{pmatrix} 4-t & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1+Z_2+Z_3} \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}$$

Beobachtung: In A summiert jede Spalte zu 5 (z. B. $4 + 2 - 1 = 5$). Also summiert in $A - tI$ jede Spalte zu $5 - t$. Wenn man alle Zeilen aufaddiert ($Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$), entsteht oben eine Zeile aus lauter $(5 - t)$ – die kann man als Faktor herausziehen.

Schritt 1: $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$ (ändert die Determinante nicht), dann $(5 - t)$ ausklammern:

$$\det(A - tI) = \det \begin{pmatrix} 5-t & 5-t & 5-t \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix} = (5-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5-t & 2 \\ -1 & -1 & 2-t \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Spalten $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$ **und** $C_3 \rightarrow C_3 - C_1$ (macht die erste Zeile zu $1, 0, 0$):

$$= (5-t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3-t & 0 \\ -1 & 0 & 3-t \end{pmatrix} = (5-t)(3-t)(3-t) = (5-t)(3-t)^2.$$

[Erklärung ergänzt] Die letzte Matrix ist (untere) Dreiecksform $\Rightarrow$ Determinante = Produkt der Diagonale $1 \cdot (3-t) \cdot (3-t)$.

Gleiches Ergebnis wie Weg 1: $\chi_A(t) = (5-t)(3-t)^2$, Eigenwerte $\lambda = 5$ (AM 1), $\lambda = 3$ (AM 2).

Eigenräume.

$\lambda = 5$: Löse $(A - 5I)v = 0$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 + 2Z_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Freie Variable z : aus $2y + 4z = 0 \Rightarrow y = -2z$; aus $-x + y + z = 0 \Rightarrow x = y + z = -z$. Mit $z = 1$:

$$E_5 = \text{span}\{(-1, -2, 1)\}, \quad \text{GM}(5) = 1.$$

$\lambda = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nur eine Gleichung $x + y + z = 0$, freie Variablen y, z . Mit $(y, z) = (1, 0)$ und $(0, 1)$:

$$E_3 = \text{span}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(3) = 2.$$

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= (5-t)(3-t)^2. \\ \lambda = 5: & \text{AM } 1, \text{ GM } 1, \text{ Basis } \{(-1, -2, 1)\}. \quad \lambda = 3: \text{AM } 2, \text{ GM } 2, \text{ Basis } \\ & \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}. \\ \text{Alle GM} &= \text{AM} \Rightarrow A \text{ ist diagonalisierbar.} \end{aligned}$$

Matrix B

Weg 1: Sarrus. Mit $B - tI = \begin{pmatrix} 5-t & 2 & 3 \\ 2 & 4-t & 2 \\ -3 & -2 & -1-t \end{pmatrix}$ liefert die Sarrus-Regel (gleiches Schema wie oben):

$$\chi_B(t) = (5-t)(4-t)(-1-t) + 36 - 9t = -t^3 + 8t^2 - 20t + 16.$$

[Erklärung ergänzt] Check: $\chi_B(0) = 16 = \det B$ ✓, t^2 -Koeffizient $8 = \text{Spur}(B) = 5 + 4 - 1$ ✓.

Faktorisieren: $\chi_B(t) = -(t^3 - 8t^2 + 20t - 16)$. Teiler von 16 testen: $t = 2: 8 - 32 + 40 - 16 = 0$ ✓. Polynomdivision durch $(t - 2)$:

$$t^3 - 8t^2 + 20t - 16 = (t - 2)(t^2 - 6t + 8) = (t - 2)(t - 2)(t - 4).$$

$$\chi_B(t) = -(t - 2)^2(t - 4) = (2 - t)^2(4 - t).$$

Weg 2: Spaltentrick. Auch in B summiert jede Spalte zu 4 ($5+2-3 = 4, 2+4-2 = 4, 3+2-1 = 4$). Mit $Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + Z_3$ und dann $C_2 \rightarrow C_2 - C_1, C_3 \rightarrow C_3 - C_1$:

$$\det(B - tI) = (4 - t) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2-t & 0 \\ -3 & 1 & 2-t \end{pmatrix} = (4 - t)(2 - t)^2.$$

Gleiches Ergebnis. Eigenwerte: $\lambda = 2$ (AM 2), $\lambda = 4$ (AM 1).

Eigenräume.

$\lambda = 4$:

$$B - 4I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_1]{Z_2 \rightarrow Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{-4} & -4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + Z_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{-4} & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$-4y - 4z = 0 \Rightarrow y = -z; x + 2y + 3z = 0 \Rightarrow x = -2y - 3z = -z$. Mit $z = 1$:

$$E_4 = \text{span}\{(-1, -1, 1)\}, \quad \text{GM}(4) = 1.$$

$\lambda = 2$:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 \rightarrow \frac{1}{2}Z_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2']{Z_1 \rightarrow Z_1 - 3Z_2'} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aus der (-1) -Zeile: $-y = 0 \Rightarrow y = 0$; aus $x + y + z = 0 \Rightarrow x = -z$. Freie Variable nur z . Mit $z = 1$:

$$E_2 = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(2) = 1.$$

$$\chi_B(t) = (2 - t)^2(4 - t).$$

$\lambda = 2$: AM 2, GM 1, Basis $\{(-1, 0, 1)\}$. $\lambda = 4$: AM 1, GM 1, Basis $\{(-1, -1, 1)\}$.
Hier ist $\text{GM}(2) = 1 < \text{AM}(2) = 2 \Rightarrow B$ ist *nicht* diagonalisierbar.

Aufgabe 44

Angabe. Bestimme Eigenwerte (mit AM, GM) und Basen der Eigenräume von $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix}.$$

Was ist zu tun?

- **Kein charakteristisches Polynom!** Stattdessen Eigenschaften nutzen: $\lambda = 0$ genau dann, wenn A nicht invertierbar ist; Summe der Eigenwerte = Spur; Produkt = det; $\text{GM} \leq \text{AM}$; offensichtliche Eigenvektoren ablesen.

Matrix A

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{Zeile 1} \\ Ae_2 = (0, 6, 0) = 6e_2 \Rightarrow \lambda = 6 \\ \text{Zeile 3} \Rightarrow \det = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \end{array}$$

Zwei Sachen sieht man sofort: (1) Zeile 1 = Zeile 3, also ist A singular $\Rightarrow 0$ ist Eigenwert. (2) Die mittlere Spalte ist $(0, 6, 0)$, d. h. A schickt $e_2 = (0, 1, 0)$ auf $6e_2 \Rightarrow 6$ ist Eigenwert mit Eigenvektor e_2 .

Schritt 1: $\lambda = 0$. Zeile 1 = Zeile 3 $\Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ ist Eigenwert. Eigenraum = $\ker A$:

$$Av = 0 : \quad 6y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad x + 5z = 0 \Rightarrow x = -5z.$$

$$E_0 = \text{span}\{(-5, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(0) = 1.$$

Schritt 2: $\lambda = 6$. Eigenraum = $\ker(A - 6I)$ mit $A - 6I = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Beide

nichttriviale Zeilen sagen $x = z$ (y frei). Also

$$E_6 = \text{span}\{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(6) = 2.$$

Schritt 3: Vielfachheiten zusammenzählen. Es ist $\text{GM}(6) = 2$, also $\text{AM}(6) \geq 2$. Dazu $\text{AM}(0) \geq 1$. Da eine 3×3 -Matrix genau 3 Eigenwerte (mit Vielfachheit) hat, bleibt nur $\text{AM}(0) = 1$, $\text{AM}(6) = 2$. [Erklärung ergänzt] Probe mit der Spur: $0 \cdot 1 + 6 \cdot 2 = 12 = \text{Spur}(A) = 1 + 6 + 5 \checkmark$.

$\lambda = 0$: AM 1, GM 1, Basis $\{(-5, 0, 1)\}$. $\lambda = 6$: AM 2, GM 2, Basis $\{(0, 1, 0), (1, 0, 1)\}$.
Alle GM = AM $\Rightarrow A$ ist diagonalisierbar.

Matrix B

[Grafische Erklärung – nicht Teil der Lösung]

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 11 & 11 & 11 & 11 \\ -23 & -23 & -23 & -23 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \text{jede Zeile} = c_i \cdot (1, 1, 1, 1) \\ c = (5, 7, 11, -23) \\ \Rightarrow \text{Rang } 1 \end{array} \right.$$

B hat überall identische Spalten – jede Zeile ist ein Vielfaches von $(1, 1, 1, 1)$. So eine Matrix hat **Rang** 1: alle Zeilen liegen “auf einer Linie”. Damit ist der Kern riesig (Dimension $4 - 1 = 3$) und 0 ist Eigenwert.

Schritt 1: $\lambda = 0$ mit GM = 3. Alle Spalten von B sind gleich $\Rightarrow \text{Rang}(B) = 1 \Rightarrow \dim \ker(B) = 4 - 1 = 3$. Also ist 0 Eigenwert mit $\text{GM}(0) = 3$. Der Kern: $Bv = 0$ heißt (jede Zeile) $5(a + b + c + d) = 0$, also $a + b + c + d = 0$:

$$E_0 = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}, \quad \text{GM}(0) = 3.$$

Schritt 2: Es gibt keinen weiteren Eigenwert. Die Summe aller Eigenwerte = $\text{Spur}(B) = 5 + 7 + 11 - 23 = 0$. Bisher haben wir $\lambda = 0$ mit $\text{AM}(0) \geq \text{GM}(0) = 3$. Wäre der vierte Eigenwert $\mu \neq 0$, müsste die Summe $\mu \neq 0$ sein – Widerspruch. Also $\mu = 0$ und

$$\text{AM}(0) = 4.$$

[Erklärung ergänzt] Anders gesagt: Eine Rang-1-Matrix $cr^\top$ hat nur den Eigenwert $r^\top c = \text{Spur}$ (einfach) und sonst 0. Hier ist $\text{Spur} = 0$, also sind *alle* Eigenwerte 0 (die Matrix ist nilpotent, $B^2 = 0$).

$\lambda = 0$: AM 4, GM 3, Basis $\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$.
 $\text{GM}(0) = 3 < \text{AM}(0) = 4 \Rightarrow B$ ist *nicht* diagonalisierbar.

Aufgabe 45

Angabe. $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$. Zeige die folgenden Aussagen.

Was ist zu tun?

- Bei jeder Aussage starten wir mit “ λ ist Eigenwert von A ” = “es gibt $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$ ” und rechnen nach, dass derselbe v auch Eigenvektor der neuen Matrix ist.

(a) Ist λ Eigenwert von A und $c \in \mathbb{F}$, so ist $\lambda + c$ Eigenwert von $A + cI$.

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Dann

$$(A + cI)v = Av + cv = \lambda v + cv = (\lambda + c)v.$$

Da $v \neq 0$, ist $\lambda + c$ Eigenwert von $A + cI$ (mit demselben Eigenvektor v). $\square$

(b) Ist λ Eigenwert von A , so ist λ^2 Eigenwert von A^2 .

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$. Dann

$$A^2v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2v. \quad \square$$

(c) Ist A invertierbar und λ Eigenwert von A , so ist λ^{-1} Eigenwert von A^{-1} .

Beweis. Da A invertierbar ist, ist 0 kein Eigenwert (sonst gäbe es $v \neq 0$ mit $Av = 0$, also wäre A nicht injektiv). Also $\lambda \neq 0$. Aus $Av = \lambda v$ folgt durch Anwenden von A^{-1} :

$$v = A^{-1}(\lambda v) = \lambda A^{-1}v \implies A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v.$$

Da $v \neq 0$, ist λ^{-1} Eigenwert von A^{-1} . $\square$

(d) Ist v Eigenvektor von A und von B , so ist v auch Eigenvektor von AB .

Beweis. Sei $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$ und $Bv = \mu v$. Dann

$$(AB)v = A(Bv) = A(\mu v) = \mu(Av) = \mu(\lambda v) = (\lambda\mu)v.$$

Da $v \neq 0$, ist v Eigenvektor von AB zum Eigenwert $\lambda\mu$. $\square$

Überblick: Ergebnisse 43 & 44

Matrix	Eigenwert (λ)	AM, GM	Basis des Eigenraums
43 A	3	2, 2	$(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$
	5	1, 1	$(-1, -2, 1)$
43 B	2	2, 1	$(-1, 0, 1)$
	4	1, 1	$(-1, -1, 1)$
44 A	0	1, 1	$(-5, 0, 1)$
	6	2, 2	$(0, 1, 0), (1, 0, 1)$
44 B	0	4, 3	$(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)$

Diagonalisierbar sind 43 A und 44 A (alle GM = AM). *Nicht diagonalisierbar* sind 43 B und 44 B (je ein GM < AM).